

Циклотрон

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 18 апреля 2022 года](#); проверки требуют [9 правок](#).

Циклотро́н (от [цикл](#) + [электрон](#)) — [резонансный](#) циклический [ускоритель](#) [нерелятивистских](#) тяжёлых заряженных частиц ([протонов](#), [ионов](#)), в котором частицы движутся в постоянном и однородном [магнитном поле](#), а для их ускорения используется высокочастотное [электрическое поле](#) неизменной частоты.



Современный циклотрон,
используемый для [радиационной](#)
[терапии](#)



Французский циклотрон, сделанный в
Швейцарии в 1937 году

Принцип действия

В циклотроне тяжёлые ускоряемые частицы (протоны, ионы) впускаются в [вакуумную камеру](#) вблизи её центра.

После этого они движутся внутри полости двух чуть раздвинутых полуцилиндров (дуантов), помещённых между полюсами сильного **электромагнита**. Однородное магнитное поле этого электромагнита искривляет траекторию частиц. Ускорение движущихся частиц происходит в тот момент, когда они оказываются в зазоре между дуантами — в этом месте на них действует **электрическое поле**, создаваемое **генератором** высокой частоты, которая совпадает с частотой обращения частиц внутри циклотрона (**циклотронной частотой**), или кратна ей. При не слишком больших (нерелятивистских) скоростях эта частота не зависит от энергии частиц:

$$\omega_c = \frac{eH}{mc} \text{ (в системе СГС),}$$

так что в зазор между дуантами частицы попадают на каждом следующем обороте через один и тот же промежуток времени, оставаясь в ускоряющей фазе волны электрического поля. Получая каждый раз при этом некоторое приращение скорости, они продолжают своё движение дальше по окружности всё большего радиуса, так что их траектория выглядит как плоская раскручивающаяся спираль. На последнем витке этой спирали включается дополнительное отклоняющее поле, и пучок ускоренных частиц выводится наружу^[1]. Поскольку задающее орбиту пучка магнитное поле неизменно, и ускоряющее высокочастотное электрическое поле в процессе ускорения также не меняет параметров, циклотрон может работать в квази-непрерывном режиме: все витки спирали заполнены сгустками частиц.



Фокусировка пучка

В горизонтальной плоскости частицы автоматически фокусируются в однородном магнитном поле. В вертикальном направлении фокусировка происходит за счёт неоднородности электрического поля в ускоряющем зазоре^[2]. Действительно, если частица смещена по вертикали из медианной плоскости, то на входе в ускоряющий зазор она испытает толчок в сторону медианной плоскости вертикальной компонентой краевого электрического поля. На выходе толчок будет обратного знака, но меньшей силы, за счёт конечного смещения частицы. На внешнем радиусе циклотрона, где магнитное поле спадает, происходит дополнительная фокусировка по обеим координатам за счёт линейного градиента поля.

Модификации циклотрона

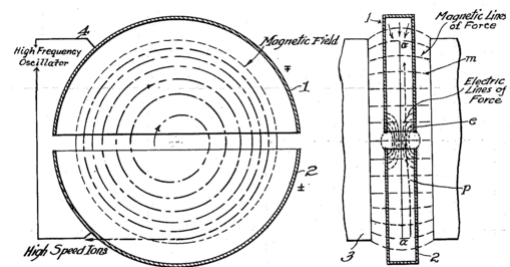


Схема циклотрона из патента
[Э. Лоуренса](#) 1934 года

Недостатком циклотрона является то, что заряженные частицы в нём не могут быть ускорены до больших энергий, так как для релятивистской частицы частота обращения начинает зависеть от энергии:

$$\omega_c = \frac{eH}{mc} \frac{1}{\gamma}.$$



С нарушением условия синхронизма частицы приходят в ускоряющий зазор не в правильной фазе и перестают ускоряться. Таким образом, циклотрон существенно ограничен нерелятивистскими энергиями частиц, в обычных циклотронах [протоны](#) можно ускорять до 20–25 МэВ.

Для ускорения тяжёлых частиц до существенно больших значений энергии (до 1000 МэВ) используют модифицированную установку — [изохронный циклотрон](#). В изохронных циклотронах для сохранения неизменной частоты обращения создаётся неоднородное, нарастающее по радиусу магнитное поле. Другая модификация циклотрона — синхроциклотрон ([фазотрон](#))^[1], в котором частота ускоряющего электрического поля не остаётся постоянной, а уменьшается синхронно с частотой обращения частиц. Однако понятно, что в отличие от классического циклотрона, который может работать в непрерывном режиме, синхроциклотрон может ускорять пучок только импульсно^[3]. Наконец, самый дальний родственник циклотрона — ускоритель [FFAG](#) (Fixed Field Alternate Gradient accelerator). В таком ускорителе магнитное поле не имеет азимутальной симметрии, но в процессе ускорения пучка остаётся постоянным, а частота ускоряющего электрического поля — меняется^[4]. Таким образом, семейство ускорителей, происходящих от циклотрона, выглядит так:

Магнитное поле	Частота ускоряющего поля	
	Фиксированная частота (непрерывный пучок)	Изменяемая частота (импульсный пучок)
Однородное поле	циклотрон	синхроциклотрон
Периодическое поле	изохронный циклотрон	FFAG

Некоторые циклотроны



27-дюймовый циклотрон

Первый циклотрон был создан в 1930 году американскими физиками [Э. Лоуренсом](#) и [С. Ливингстоном](#). Это был маленький ускоритель 4-дюймового диаметра (около 10 см) на энергию 80 кэВ, для проверки принципов резонансного ускорения^[5]. В 1931–32 году была создана более серьёзная машина, диаметр циклотрона составил 25 см («11-дюймовый циклотрон»); достигнутая кинетическая энергия протонов в их экспериментах составил 1,2 МэВ^{[1][2]}.

В 1932 году этими же учёными была создана ещё более крупная машина, размером 69 см (27 дюймов), на энергию протонов 5 МэВ^{[6][7]}. Эта установка активно использовалась в экспериментах по исследованию ядерных реакций и искусственной радиоактивности.^[1]

Строительство первого в Европе циклотрона (циклотрон Радиевого института) проходило в Радиевом институте (Ленинград) в период 1932–1937 гг. Начинали работу над проектом учёные [Г. А. Гамов](#) (в дальнейшем эмигрировавший в США) и [Л. В. Мысовский](#), в дальнейшем участвовали и другие сотрудники физического отдела института под руководством [В. Г. Хлопина](#). Работы вели Г. А. Гамов, [И. В. Курчатов](#) и Л. В. Мысовский, установка создана и запущена в 1937 году^{[8][9]}.

22 июня 1941 года газета «Правда» сообщила о завершении строительства в Физико-техническом институте Академии наук СССР в Лесном, близ Ленинграда, циклотрона диаметром 1.2 м.^[10] Однако работы были прерваны начавшейся Великой Отечественной войной. 23 июня 1942 года работы по ядерной физике в ЛФТИ были прекращены; оборудование было демонтировано и зарыто во дворе ЛФТИ, а здание циклотрона отдано под казарму; на его крыше был расположен пункт ПВО.^[11] В дальнейшем, с началом работ по атомному проекту, было принято решение вывезти оборудование циклотрона из блокадного Ленинграда, чтобы использовать его в московской Лаборатории № 2, учрежденной постановлением «Об организации работ по урану». [И. В. Курчатовым](#) операцией были назначены руководить [Л. М. Неменов](#) и П. Глазунов.^[11] Весной 1943 года два железнодорожных вагона груза были вывезены из Ленинграда по

«[коридору смерти](#)».^[11] Циклотрон был смонтирован в Покровском-Стрешневе, в недостроенном корпус травматологического института, и заработал в 1944 году, став на тот момент единственным действующим в СССР.^[11]

Крупнейший в мире циклотрон — циклотрон лаборатории **TRIUMF** в [Университете Британской Колумбии](#), в Ванкувере (Канада). Магнит этого циклотрона, ускоряющего ионы H^- до энергии 500 МэВ, весит 4000 тонн и создаёт поле с индукцией 4,6 **кГс**. Ускоряющее электрическое ВЧ-поле имеет частоту 23 **МГц** и амплитуду напряжения 96 **кВ**; выпускаемый ток составляет 300 **мкА**. Выпуск осуществляется с помощью обдирки электронов при прохождении через [графитовую фольгу](#)^[12].

См. также

- Радиотерапия** (циклотрон для радиационной терапии, см. [Искусственная радиоактивность](#))

Примечания



- [Ишханов Б. С., Капитонов И. М., Кэбин Э. И.](#) Циклотрон // [Частицы и ядра. Эксперимент](#) (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/accelerators/ciclotron.htm>) . — М.: Издательство МГУ, 2005. — [[Архивировано \(https://web.archive.org/web/20100527044546/http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/accelerators/ciclotron.htm\)](https://web.archive.org/web/20100527044546/http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/accelerators/ciclotron.htm) 27 мая 2010 года.]
- [The Production of High Speed Light Ions Without the Use of High Voltages](#) (http://prola.aps.org/pdf/PR/v40/i1/p19_1) (недоступная ссылка), Ernest O. Lawrence, M. Stanley Livingston, Phys. Rev., 40, 19, 1932.
- [Фазотрон ОИЯИ](#) (<https://web.archive.org/web/20131114175843/http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=234>) . Дата обращения: 1 февраля 2011. Архивировано из [оригинала](#) (<http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=234>) 14 ноября 2013 года.
- [An Introduction to FFAG Accelerators and Storage Rings](#) (<http://www-bd.fnal.gov/icfabd/Newsletter43.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20100604184156/http://www-bd.fnal.gov/icfabd/Newsletter43.pdf>) от 4 июня 2010 на [Wayback Machine](#), M. K. Craddock, Beam Dynamics Newsletter, No. 43, 2007, p. 19.
- [Milton Stanley Livingston](#) (<http://www.nap.edu/html/biomems/mlivingston.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110218201337/http://www.nap.edu/html/biomems/mlivingston.pdf>) от 18 февраля 2011 на [Wayback Machine](#), A biographical memoir by Ernest D. Courant.

6. The Multiple Acceleration of Ions to Very High Speeds (http://prola.aps.org/pdf/PR/v45/i9/p608_1) (недоступная ссылка), Ernest O. Lawrence, M. Stanley Livingston, Phys. Rev., 45, 608, 1934.
7. Циклотрон (http://ufn.ru/ufn37/ufn37_8/Russian/r378_f.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130522204937/http://ufn.ru/ufn37/ufn37_8/Russian/r378_f.pdf) от 22 мая 2013 на Wayback Machine, Е. О. Лоуренс, Д. Куксей, УФН, (8), 1932.
8. Мемориал (<http://www.khlopin.ru/memorial.php>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20091204153521/http://www.khlopin.ru/memorial.php>) 4 декабря 2009 года.. Радиевый институт имени В. Г. Хлопина
9. Хронология (<http://www.khlopin.ru/hronology.php>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130729223408/http://www.khlopin.ru/hronology.php>) 29 июля 2013 года.. Радиевый институт имени В. Г. Хлопина.
10. Советский циклотрон (<https://yandex.ru/archive/catalog/db97edae-db64-4cfb-ac46-3a6dbeeb2c4f/6?center=4644+388>) // Правда : газета. — 1941. — № 171 (8579) (22 июня). — С. 6.
11. Алексей Оверчук. Спасение циклотрона: как вывозили уникальную установку по «Коридору смерти» (<https://strana-rosatom.ru/2025/06/02/spasenie-ciklotrona-kak-v-vojni-u-vyvoz/>) . Страна Росатом (2 июня 2025). Дата обращения: 3 апреля 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260409080929/https://strana-rosatom.ru/2025/06/02/spasenie-ciklotrona-kak-v-vojni-u-vyvoz/>) 9 апреля 2026 года.
12. Recent Developments for Cyclotron Extraction Foils at TRIUMF (<https://accelconf.web.cern.ch/ipac2018/papers/tupal062.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20200630013757/https://accelconf.web.cern.ch/ipac2018/papers/tupal062.pdf>) от 30 июня 2020 на Wayback Machine, I.Bylinskii et al., proc. IPAC'2018, p.1159.

Ссылки

-
-  Медиафайлы по теме [Циклотрон](#) на Викискладе
- Б. С. Ишханов, И. М. Капитонов, Э. И. Кэбин. Web-публикация на основе учебного пособия: Циклотрон (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/accelerators/ciclotron.htm>)
- Л. М. Онищенко. Циклотроны (http://www1.jinr.ru/Pepan/2008-v39/v-39-6/pdf/04_oni.pdf) , «Физика элементарных частиц и атомного ядра», 2008, Т. 39, вып. 6, стр. 1843—1897.
- M. K. Craddock. Eighty Years of Cyclotrons (<http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/Cyclotrons2010/papers/mom1cio02.pdf>) , Proceedings of CYCLOTRONS 2010, Lanzhou, China, p. 1.

- Д. Г. Алхазов, В. П. Шилов, В. П. Эйсмонт. Ленинград 1982. Отпечатано в Радиовом институте им. В.Г.Хлопина, тираж 200 экз. Первый в Европе. История создания и довоенных лет циклотрона радиового института. (в двух частях.)

[Сообщить об ошибке](#)

